

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: FÍSICA MODERNA



11 F – 10 E1

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

20%

1. Un astronauta aborda una nave de 20 m de longitud y 1500 kg, para emprender un vuelo espacial hacia otro planeta, el vuelo lo hace a razón de $0.75c$.
 - a. ¿Cuál es la masa relativa de la nave en movimiento?
 - b. ¿Cuál es la longitud relativa de la nave en movimiento?

20%

2. Un astronauta de 35 años que tiene un hijo de 10 años, aborda una nave y emprende un vuelo espacial a razón de $0.8c$, el hijo se queda en tierra. Determine la edad del padre y del hijo si:
 - a. Si el vuelo dura 3 años medidos en la nave.
 - b. Si el vuelo dura 8 años medidos en tierra.

20%

3. Un fotón de luz se mueve con una energía de $3.25 \times 10^{-19} \text{ J}$.

- a. Determine a que color de luz corresponde.

Pista: Determine en primer lugar su frecuencia.

		Longitud de onda (μm)
Luz ultravioleta (UV)		menor a 0.4
Luz visible	Violeta	0.46
	Azul	0.5
	Verde	0.56
	Amarillo	0.59
	Ambar	0.61
	Rojo	0.66
Luz infrarroja (IR)		mayor a 0.7

40%

4. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta
 - a. En la fisión Nuclear se desprende energía, mientras en la fusión se absorbe. _____
 - b. Un objeto a velocidades muy altas, presenta diferencias en la masa y longitud respecto a cuando está en reposo. _____
 - c. No todos los colores del espectro de luz visible tienen la energía para producir el efecto fotoeléctrico. _____
 - d. La luz es el único ente que presenta dualidad onda-partícula. _____